PANDUAN
KERJA PRAKTIK

2022

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya Panduan Kerja Praktik ini dapat diselesaikan. Panduan Kerja Praktik ini disusun untuk memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa dalam proses kegiatan Kerja Praktik. Kerja Praktik merupakan matakuliah dengan bobot 3 SKS dengan metode project based learning. Pembahasan pada panduan ini terdiri latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup dan persyaratan Kerja Praktik. Selain itu panduan ini juga memberikan arahan kepada mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan dan juga pelaporan kerja praktik.

Kami menyadari bahwa naskah ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, sehingga kami dapat menyusun naskah versi berikutnya yang lebih baik dan seiring perkembangan ilmu bidang sains data dan komputer.

Ucapan terima kasih kami sampai kepada Rektor UTY beserta jajarannya, dan tim penyusun panduan Kerja Praktik Prodi Sains data Program Sarjana, yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyusunan naskah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa saja yang akan membalas budi baiknya. Demikianlah sebagai pengantar kami sampaikan, selamat membaca dan semoga naskah ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 4 Juli 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Kerja Praktik 1
1.2 Tujuan Kerja Praktik 1
1.3 Sasaran Kerja Praktik 1
1.4 Lingkup Kerja Praktik 2
1.5 Persyaratan dan Ketentuan 2
a. Pengambilan Matakuliah Kerja Praktik 2
b. Proposal Kerja Praktik 2
c. Bimbingan Kerja Praktik 2
d. Seminar Kerja Praktik 3
e. Yudisium Kerja Praktik 4
BAB II SISTEMATIKA PROPOSAL KERJA PRAKTIK 6
2.1 Bagian Awal 6
a. Halaman Judul 6
b. Halaman Kata Pengantar 6
c. Halaman Daftar Isi 6
d. Halaman Daftar Tabel 6
e. Halaman Daftar Gambar 6
f. Halaman Daftar Singkatan 7
g. Halaman Daftar Istilah (bila ada) 7
h. Halaman Daftar Persamaan (bila ada) 7
2.2 Bagian Inti/Utama 7
a. Bab I Pendahuluan 7
b. Bab II Kajian Hasil Penelitian dan Landasan Teori 8
c. Bab III Tinjauan Umum Instansi 9
d. Bab IV Metode Kerja Praktik 10
2.3 Bagian Akhir 10
BAB III SISTEMATIKA LAPORAN KERJA PRAKTIK 11
3.1 Bagian Awal 11
a. Halaman Judul 11
b. Halaman Pengesahan 11
c. Halaman Pernyataan Orisinalitas 11
d. Halaman Surat Keterangan Kerja Praktik 11
e. Halaman Kata Pengantar 11
f. Halaman Abstrak 12
g. Halaman Daftar Isi 12
h. Halaman Daftar Tabel 12
i. Halaman Daftar Gambar 12
j. Halaman Daftar Singkatan (bila ada) 13
k. Halaman Daftar Istilah (bila ada) 13
3.2 Bagian Inti/Utama 13
a. Bab I Pendahuluan 13

b. Bab II Kajian Hasil Penelitian dan Landasan Teori 16
c. Bab III Tinjauan Umum Instansi 18
d. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 19
e. Bab V Implementasi dan Pembahasan Sistem 20
f. Bab VI Penutup 21
3.3 Bagian Akhir 22
a. Daftar Pustaka 22
b. Lampiran 22
c. Logbook Kerja Praktik 22
BAB IV PEDOMAN PENULISAN 23
4.1 Jenis dan Ukuran Kertas 23
4.2 Aturan Penulisan 23
4.3 Penomoran 25
4.4 Tabel dan Gambar 25
4.5 Bahasa Dalam Penulisan Karya Ilmiah 27
BAB V CARA PENGACUAN DAN PENGUTIPAN 29
5.1 Pengutipan Pustaka didalam Naskah Proposal/Laporan 29
5.2 Cara Melakukan Sitasi Langsung 32
5.3 Penyusunan Daftar Pustaka 32
5.4 Cara Penulisan Daftar Pustaka 33
BAB VI PENGGUNAAN EJAAN YANG BENAR 37
TEMPLATE PROPOSAL KERJA PRAKTIK 39
HALAMAN JUDUL 40
KATA PENGANTAR 41
DAFTAR ISI 42
DAFTAR TABEL 43
DAFTAR GAMBAR 44
DAFTAR SINGKATAN 45
DAFTAR ISTILAH 46
BAB I PENDAHULUAN 47
1.1 Latar Belakang 47
1.2 Rumusan Masalah 47
1.3 Batasan Masalah 47
1.4 Tujuan Kerja Praktik 47
1.5 Manfaat Kerja Praktik 47
BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI 48
2.1 Kajian Hasil Penelitian 48
2.2 Landasan Teori 48
BAB III TINJAUAN UMUM INSTANSI 49
3.1 Gambaran Umum 49
3.2 Struktur Organisasi 49
3.3 Proses Bisnis / Business Rule 49
BAB IV METODE KERJA PRAKTIK 50
4.1 Tahapan Kerja Praktik 50
4.2 Data 50
4.3 Jadwal Kerja Praktik 50

DAFTAR PUSTAKA 51
LAMPIRAN 52
TEMPLATE LAPORAN KERJA PRAKTIK.....53
HALAMAN JUDUL 54
HALAMAN PENGESAHAN 55
LEMBAR PERNYATAAN.....56
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK 57
KATA PENGANTAR 58
ABSTRAK.....59
ABSTRACT.....60
DAFTAR ISI 61
DAFTAR TABEL.....62
DAFTAR GAMBAR 63
DAFTAR SINGKATAN 64
DAFTAR ISTILAH 65
BAB I PENDAHULUAN 66
1.1 Latar Belakang 66
1.2 Rumusan Masalah 66
1.3 Batasan Masalah.....66
1.4 Tujuan Kerja Praktik.....66
1.5 Manfaat Kerja Praktik.....66
1.6 Metode Kerja Praktik.....66
1.7 Sistematika Penulisan 66
BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI.....67
2.1 Kajian Hasil Penelitian 67
2.2 Landasan Teori.....67
BAB III TINJAUAN UMUM INSTANSI 68
3.1 Gambaran Umum 68
3.2 Struktur Organisasi 68
3.3 Produk / Jasa 68
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN.....69
4.1 Analisis Sistem 69
4.2 Analisa Kebutuhan 69
4.3 Perancangan Sistem.....69
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM.....70
5.1 Implementasi.....70
5.2 Pembahasan 70
BAB VI PENUTUP.....71
5.1 Simpulan.....71
5.2 Saran.....71
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 73
LOGBOOK KERJA PRAKTIK 74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktik

Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu mata kuliah wajib dan sebagai salah satu syarat memperoleh derajat sarjana pada Prodi Sains data. KP dilaksanakan di sebuah organisasi/instansi/perusahaan tertentu dan mendapatkan tugas (proyek) khusus bidang Sains data. Waktu pelaksanaan KP tergantung pada jenis aktivitas yang ditawarkan oleh organisasi/instansi/perusahaan tempat KP. Jika organisasi/instansi/perusahaan tidak memberikan tugas tertentu, mahasiswa harus menawarkan jenis aktivitas yang akan dilakukan. Penentuan jenis tugas (proyek) sedapat mungkin saling menguntungkan antara mahasiswa dan organisasi/instansi/perusahaan.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Kerja praktik bertujuan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah untuk menyelesaikan masalah - masalah yang terkait dengan bidang ilmu sains data secara profesional di organisasi/instansi/perusahaan. Dengan adanya peran mahasiswa menyelesaikan permasalahan tersebut, akan menambah pengalaman mahasiswa dalam bidang sains data.

1.3 Sasaran Kerja Praktik

Kerja Praktik (KP) diarahkan pada organisasi/instansi/perusahaan yang mendayagunakan komputer sebagai instrumen teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Sehingga mahasiswa dapat mengamati prosedur kerja dan menganalisa permasalahan kemudian merancang sains data yang sesuai. Syarat tempat KP minimal adalah:

a) Jenis badan hukum perusahaan: Persekutuan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT), atau
b) Instansi pemerintahan, atau
c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
d) Organisasi nonprofit yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham),
e) Organisasi/instansi/perusahaan dapat ditelusuri melalui pencarian diinternet

f) Membutuhkan sistem berbasis teknologi informasi

1.4 Lingkup Kerja Praktik

Lingkup KP dapat berupa:

a) Model atau perancangan atau pengembangan sistem perangkat lunak
b) Eksplorasi dan penerapan perangkat lunak.

Dalam penentuan lingkup, skala dan kedalaman materi KP, perlu diperhatikan faktor kontribusi pada bidang ilmu dan ketepatan waktu.

1.5 Persyaratan dan Ketentuan

a. Pengambilan Matakuliah Kerja Praktik

Kerja praktik (KP) dapat diambil oleh mahasiswa pada Kartu Rencana Studi (KRS) dengan syarat telah menempuh minimal sebanyak 110 SKS. Minimal IPK 2,50

b. Proposal Kerja Praktik

Proposal kerja praktik dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan berikut:

- Telah atau akan mengambil matakuliah Kerja Praktik pada KRS semester pengajuan proposal
- Membayar tagihan ujian proposal kerja praktik

c. Bimbingan Kerja Praktik

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam proses bimbingan kerja praktik adalah sebagai berikut:

- Bimbingan KP pertemuan ke-1 wajib menyampaikan hasil review (lembar review proposal dari dua dosen reviewer) ke dosen pembimbing KP
- Bimbingan KP berlaku satu semester, apabila dalam satu semester belum mendapat acc dosen pembimbing maka dapat melakukan perpanjangan pada semester aktif berikutnya (maksimal 1 kali perpanjangan)
- Apabila tidak mendapat acc dosen pembimbing dalam masa perpanjangan, maka harus mengganti judul dan melakukan pengajuan proposal dari awal

- Bimbingan KP minimal 10 kali dengan dosen pembimbing, setiap bimbingan dibuktikan dengan tandatangan dosen pembimbing pada kartu bimbingan
- Selain bimbingan dengan dosen pembimbing, mahasiswa juga melakukan bimbingan dengan organisasi/instansi/perusahaan tempat KP minimal sebanyak 6 kali. Bimbingan dibuktikan dengan tandatangan pihak organisasi/instansi/perusahaan pada logbook

d. Seminar Kerja Praktik

Seminar kerja praktik dapat diajukan permohonannya apabila memenuhi persyaratan berikut :

- Mengambil matakuliah Kerja Praktik pada Kartu Rencana Studi (KRS) semester pengajuan seminar
- Mendapat acc laporan kerja praktik oleh dosen pembimbing sesuai masa bimbingan
- Membayar tagihan seminar kerja praktik

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam proses seminar kerja praktik adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan seminar dilakukan secara terbuka selama maksimal 60 menit
- Peserta seminar kerja praktik minimal berjumlah 15 mahasiswa, apabila tidak terpenuhi maka seminar ditunda dan dijadwalkan ulang
- Dosen penguji seminar sebanyak 1 orang
- Pakaian rapi dan memakai sepatu formal (bukan sepatu sandal atau sepatu olahraga)

  Pria : kemeja putih, celana panjang hitam (bukan berbahan jeans), dasi hitam, dan jaket almamater

  Wanita : kemeja putih, rok hitam, dasi hitam, jaket almamater, dan jilbab hitam apabila menggunakan jilbab
- Berlaku sopan selama seminar berlangsung
- Hasil seminar adalah LULUS atau TIDAK LULUS
- Mahasiswa yang dinyatakan LULUS wajib memperbaiki laporan sesuai arahan dosen penguji apabila terdapat revisi dengan batas waktu yang

diberikan. Apabila melewati batas waktu revisi maka mahasiswa wajib seminar ulang

- Mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS diperbolehkan melakukan pendaftaran untuk seminar ulang (maksimal satu kali mengulang)

Komponen - komponen yang dinilai pada saat seminar kerja praktik adalah sebagai berikut :

- Penyajian materi presentasi dengan bobot maksimal 15%
- Kemampuan interaksi dengan bobot maksimal 20%
- Kerapian penampilan dengan bobot maksimal 15%
- Format penulisan dengan bobot maksimal 20%
- Kualitas hasil KP dengan bobot maksimal 25%

e. Yudisium Kerja Praktik

Nilai matakuliah kerja praktik dapat diproses pada Kartu Hasil Studi (KHS) apabila memenuhi persyaratan berikut:

- Mendapat tanda tangan dosen pembimbing (sesuai batas waktu revisi) dan ketua program studi pada lembar pengesahan (maksimal 1 minggu setelah ditanda tangani oleh dosen pembimbing)
- Mengumpulkan Compact Disk (CD) ke admin prodi dan perpustakaan dengan isian file :
    1. Naskah laporan kerja praktik
    2. Lembar pengesahan yang sudah ditanda tangani dosen pembimbing dan Kaprodi
    3. Program (bila ada)
    4. Basisdata
    5. Infografis
- Mengumpulkan *softcopy* infografis melalui formulir *online* yang disediakan prodi dan *hardcopy* melalui admin prodi

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam proses yudisium kerja praktik adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan seluruh persyaratan paling lambat 30 hari setelah tanggal seminar

- Apabila pengumpulan persyaratan melewati 30 hari maka nilai kerja praktik akan didowngrade
- Apabila pengumpulan persyaratan melewati 45 hari maka wajib mengajukan **seminar ulang** pada semester berikutnya (mengambil matakuliah kerja praktik pada KRS semester berikutnya)

BAB II
SISTEMATIKA PROPOSAL KERJA PRAKTIK

Proposal KP merupakan dokumen yang berisi usulan pelaksanaan KP. Proposal terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu yaitu bagian awal, inti/utama, dan akhir. Adapun sistematika proposal adalah sebagai berikut.

2.1 Bagian Awal

a. Halaman Judul

Halaman ini merupakan halaman terdepan proposal Kerja Praktik. Komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur simetris, rapi, dan serasi. Pada halaman judul dicetak nama penulis dengan huruf besar dan tahun penulisan. Halaman judul hanya terdiri satu halaman.

b. Halaman Kata Pengantar

Kata pengantar dapat memuat:

- Ungkapan rasa syukur atas selesainya penyusunan proposal KP
- Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Kerja Praktik (ditulis menggunakan nama lengkap atau sebenarnya)
- Harapan penulis terhadap proposal Kerja Praktik yang dibuat.

c. Halaman Daftar Isi

Halaman ini diberi judul "DAFTAR ISI" ditulis dengan huruf kapital, tebal dan diletakkan pada bagian batas atas kertas. Setiap tulisan yang ada pada halaman ini tidak diakhiri dengan titik. Format font menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1.

d. Halaman Daftar Tabel

Halaman daftar tabel diawali dengan judul "DAFTAR TABEL" ditulis dengan huruf besar, tebal dan diletakkan pada bagian atas kertas. Daftar Tabel memuat semua nama tabel dalam naskah laporan KP. Format font menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1.

e. Halaman Daftar Gambar

Halaman daftar gambar diawali dengan judul "DAFTAR GAMBAR" ditulis dengan huruf kapital, tebal dan diletakkan di bagian tengah batas atas kertas. Daftar

gambar memuat semua nama gambar dalam naskah proposal KP. Format font menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1.

f. Halaman Daftar Singkatan

Halaman daftar lampiran diawali dengan judul "DAFTAR SINGKATAN" ditulis dengan huruf kapital, tebal dan diletakkan dibagian tengah batas atas kertas. Daftar singkatan memuat semua singkatan yang ada dalam naskah proposal KP. Format font menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1.

g. Halaman Daftar Istilah (bila ada)

Halaman daftar istilah diawali dengan judul "DAFTAR ISTILAH" ditulis dengan huruf kapital, tebal dan diletakkan di bagian tengah batas atas kertas. Daftar istilah memuat semua istilah dalam proposal KP. Format font menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1.

h. Halaman Daftar Persamaan (bila ada)

Halaman daftar istilah diawali dengan judul "DAFTAR PERSAMAAN" ditulis dengan huruf kapital, tebal dan diletakkan di bagian tengah batas atas kertas. Daftar persamaan memuat semua nama persamaan dalam naskah proposal KP. Format font menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1.

2.2 Bagian Inti/Utama

a. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisikan penjelasan terkait hal yang menjadi topik kerja praktik dan mengapa kerja praktik dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai topik kerja praktik yang hendak disajikan. Pendahuluan memuat hal – hal berikut.

1. Latar Belakang

Menguraikan dengan singkat tentang permasalahan dan dampak yang berkaitan dengan bidang sains data pada tempat Kerja Praktik. Menguraikan alasan mengapa Kerja Praktik dilakukan pada institusi tersebut atau pentingnya masalah tersebut untuk diselesaikan dengan teknologi informasi. Memuat solusi untuk pemecahan masalah pada institusi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dapat berasal dari mahasiswa atau institusi tersebut.

2. **Rumusan Masalah**

Memuat fokus pembahasan pemecahan permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang Kerja Praktik.

3. **Batasan Masalah**

Memuat batasan dari pembahasan materi Kerja Praktik yang dilakukan sehingga fokus pembahasan dapat tercapai. Tuliskan ruang lingkup sistem yang akan dirancang dan/atau dibangun pada Kerja Praktik dibandingkan dengan lingkup sistem secara keseluruhan pada institusi tempat Kerja Praktik.

4. **Tujuan Kerja Praktik**

Memuat uraian tentang tujuan penyelesaian masalah dengan adanya perancangan dan/atau pembangunan sistem sebagaimana diungkap dalam latar belakang dan rumusan masalah.

5. **Manfaat Kerja Praktik**

Manfaat kerja praktik ialah menjabarkan faedah bagi ilmu pengetahuan dan bagi penyelesaian masalah yang diteliti.

b. **Bab II Kajian Hasil Penelitian dan Landasan Teori**

Kajian hasil penelitian dan landasan teori berisikan terkait penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan teori – teori yang memiliki keterkaitan dengan topik kerja praktik yang akan diusulkan.

1. **Kajian Hasil Penelitian**

Hasil kajian penelitian merupakan penjabaran dari tinjauan pustaka dan disusun sendiri oleh mahasiswa sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan pada daftar pustaka. Kajian Hasil Penelitian yang digunakan dalam bab ini ialah acuan primer; diutamakan artikel berkala ilmiah yang relevan dengan bidang yang diteliti, terkini, dan asli *(state of the art).* Diktat dan buku ajar tidak termasuk acuan primer. Jumlah penelitian yang dikaji minimal 5 penelitian dengan tahun penulisan tidak lebih dari 3 tahun dari penulisan proposal kerja praktik.

2. **Landasan Teori**

Menyampaikan bahasan tentang teori-teori yang menjadi pendukung terhadap penelitian dan pengamatan selama kerja praktik di industri. Bagian ini sangat penting bagi pembaca untuk mengarahkan pemahaman tentang isi laporan KP yang dibuat oleh mahasiswa sehinggapembaca mendapatkan gambaran jelas tentang implementasi teori-teori yang diperoleh di perkuliahan pada kegiatan kerja praktik. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan - persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan, sesuai yang tercantum pada daftar pustaka. Sumber yang digunakan dapat berupa buku dengan usia terbitan tidak lebih dari 5 tahun dari penulisan proposal kerja praktik.

c. **Bab III Tinjauan Umum Instansi**

Tinjauan umum instansi menjelaskan terkait institusi tempat kerja praktik dan menjelaskan terkait proses/sistem yang menjadi topik kerja praktik. Pada bagian ini memuat hal – hal berikut.

1. **Gambaran Umum**

Memuat keterangan yang berkaitan dengan institusi tempat Kerja Praktik. Gambaran umum meliputi profil singkat, bidang usaha, lokasi, visi & misi tempat kerja praktik.

2. **Struktur Organisasi**

Bagian ini memuat keterangan tentang struktur organisasi. Bagian organisasi (departemen/divisi) tempat Kerja Praktik diulas lebih lengkap, termasuk hubungannya dengan bagian lain, serta tugas-tugas dari setiap posisi dalam struktur organisasi/instansi/perusahaan tersebut.

3. **Proses Bisnis / Business Rule**

Bagian ini memuat detil proses atau prosedur yang saat ini dilakukan. Pada bagian ini, lebih difokuskan pada permasalahan yang Anda tuliskan di rumusan dan batasan masalah. Pada bagian ini disertakan diagram/gambar untuk memperjelas prosedur saat ini.

d. Bab IV Metode Kerja Praktik

Bagian ini menyajikan secara lengkap setiap langkah penyelesaian masalah yang dilakukan dalam kerja praktik yang antara lain meliputi:

1. Tahapan Kerja Praktik

Tahapan kerja praktik menyebutkan dan menjelaskan langkah - langkah yang akan dijalankan secara detail dalam kerja praktik yang telah atau akan dilakukan. Penjelasan dapat menggunakan diagram yang dapat menggambarkan langkah – langkah kerja praktik serupa dengan tahapan atau metode pengembangan sistem. Perancangan dapat dituangkan kedalam perancangan sederhana (model proses ataupun model data)

2. Data

Bagian ini menjelaskan dan memberikan gambaran tentang data terkait dengan topik kerja praktik yang telah atau akan didapat dari pihak organisasi/instansi/perusahaan.

3. Jadwal Kerja Praktik

Jadwal kerja praktik menyesuaikan dengan tahapan kerja praktik yang memuat hal – hal berikut.

a. Tahapan kerja praktik;
b. Rincian kegiatan pada setiap tahap;
c. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap.
d. Jadwal kerja praktik dapat disajikan dalam bentuk gant chart.

2.3 Bagian Akhir

a. Daftar Pustaka
Seluruh pustaka yang menjadi sumber penulisan dimasukkan kedalam daftar pustaka menggunakan format *IEEE 2006* ataupun *APA Sixth Edition*

b. Lampiran - Lampiran
Lampiran bersifat tidak wajib apabila terdapat konten yang harus dijadikan sebagai lampiran penambah informasi proposal kerja praktik

BAB III
SISTEMATIKA LAPORAN KERJA PRAKTIK

Laporan KP merupakan dokumen yang berisi laporan terkait pelaksanaan dan hasil KP. Laporan terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu yaitu bagian awal, inti/utama, dan akhir. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut.

3.1 Bagian Awal

a. Halaman Judul

Halaman ini merupakan halaman terdepan laporan Kerja Praktik. Komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur simetris, rapi, dan serasi. Pada halaman judul dicetak nama penulis dengan huruf besar dan tahun penulisan. Halaman judul hanya terdiri satu halaman.

b. Halaman Pengesahan

Halaman ini berisi pengesahan Kerja Praktik oleh dosen pembimbing dan disetujui Ketua Program Studi. Kertas halaman pengesahan menggunakan kertas yang tercetak logo UTY berwarna kuning dan bisa didapatkan melalui koperasi ataupun perpustakaan.

c. Halaman Pernyataan Orisinalitas

Halaman ini berisi pernyataan mahasiswa bahwa Kerja Praktik yang dibuat adalah hasil karya asli, dengan mengikuti aturan akademik dalam melakukan kutipan. Halaman pernyataan orisinalitas ditandatangani oleh mahasiswa diatas meterai 10.000

d. Halaman Surat Keterangan Kerja Praktik

Halaman ini berisi keterangan dari instansi yang menyatakan bahwa mahasiswa sudah melakukan Kerja Praktik di Instansi tersebut. Surat keterangan harus dibubuhkan cap basah instansi.

e. Halaman Kata Pengantar

Kata pengantar dapat memuat:

- Ungkapan rasa syukur atas selesainya penyusunan laporan KP
- Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Kerja Praktik (ditulis menggunakan nama lengkap atau sebenarnya)

- Harapan penulis terhadap laporan Kerja Praktik yang dibuat.
- Penulisan harus menggunakan kalimat baku

f. Halaman Abstrak

Halaman ini menyajikan abstrak mencakup:

- Masalah dan tujuan kerja praktik
- Prosedur atau tahapan menyelesaian masalah
- Hasil yang diperoleh, dan
- Kesimpulan utama

Abstrak dituliskan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan/atau salah satu bahasa asing lainnya. Abstrak hendaknya tidak lebih 200 kata (dengan spasi 1), tidak menyebutkan acuan, dan dibuat satu paragraf dengan perataan tepi kiri dan kanan (justify). Pada akhir abstrak dicantumkan kata kunci yang terkait dengan topik Kerja Praktik yang dibuat, minimum tiga kata kunci. Abstrak dalam bahasa asing ditulis menggunakan *style font italic* untuk bagian isi dan kata kunci.

g. Halaman Daftar Isi

Halaman ini diberi judul "DAFTAR ISI" ditulis dengan huruf kapital, tebal dan diletakkan pada bagian batas atas kertas. Setiap tulisan yang ada pada halaman ini tidak diakhiri dengan titik. Format font menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1.

h. Halaman Daftar Tabel

Halaman daftar tabel diawali dengan judul "DAFTAR TABEL" ditulis dengan huruf besar, tebal dan diletakkan pada bagian atas kertas. Daftar Tabel memuat semua nama tabel dalam naskah laporan KP. Format font menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1.

i. Halaman Daftar Gambar

Halaman daftar gambar diawali dengan judul "DAFTAR GAMBAR" ditulis dengan huruf kapital, tebal dan diletakkan di bagian tengah batas atas kertas. Daftar gambar memuat semua nama gambar dalam naskah laporan KP. Format font menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1.

j. Halaman Daftar Singkatan (bila ada)

Halaman daftar lampiran diawali dengan judul "DAFTAR SINGKATAN" ditulis dengan huruf kapital, tebal dan diletakkan di bagian tengah batas atas kertas. Daftar singkatan memuat semua singkatan yang ada dalam naskah laporan KP. Format font menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1.

k. Halaman Daftar Istilah (bila ada)

Halaman daftar istilah diawali dengan judul "DAFTAR ISTILAH" ditulis dengan huruf kapital, tebal dan diletakkan di bagian tengah batas atas kertas. Daftar gambar memuat semua istilah dalam laporan KP. Format font menggunakan jenis Times New Roman, ukuran 12, dengan spasi 1.

3.2 Bagian Inti/Utama

a. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisikan penjelasan terkait hal yang menjadi topik kerja praktik dan mengapa kerja praktik dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai topik kerja praktik yang hendak disajikan. Pendahuluan memuat hal – hal berikut.

1. Latar Belakang

Menguraikan dengan singkat tentang latar belakang dari permasalahan yang ada pada tempat Kerja Praktik, menguraikan alasan kenapa Kerja Praktik di institusi tersebut atau pentingnya masalah tersebut. Memuat materi Kerja Praktik secara umum yang diberikan oleh institusi dan harus diselesaikan oleh mahasiswa, atau proyek yang diusulkan oleh mahasiswa kepada institusi.

Latar belakang menjelaskan mengenai alasan-alasan sehingga permasalahan yang diajukan merupakan permasalahan yang layak untuk diteliti dan dicarikan penyelesaiannya menggunakan teknologi informasi. Namun demikian, uraian ini tidak boleh terlalu mendalam karena akan dibahas dalam bab berikutnya yang bersesuaian. Selain itu, bab ini juga memuat fakta-fakta yang relevan dengan masalah penelitian sebagai titik tolak dalam merumuskan masalah kerja praktik, dan alasan-alasan (empiris,teknis) mengapa masalah dikemukakan dalam kerja praktik itu dipandang penting untuk diteliti.

Masalah kerja praktik juga bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempermasalahkan suatu variable atau hubungan antara variable pada suatu

fenomena. Sedangkan variabel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pembeda antara sesuatu dengan yang lain.

Contoh poin permasalahan dan penyelesaian pada latar belakang:

"Pada laporan penjualan PT. ABC ditemukan adanya inkonsisten dalam penulisan data jumlah barang A dibandingkan dengan nota penjualan yang menjual barang A. Inkonsistensi penulisan data tersebut ditemukan pada 5 dari 12 laporan penjualan. Maka dibutuhkan adanya sebuah sistem berbasis teknologi informasi unutk meminimalisir terjadinya inkonsisten penulisan data jumlah barang pada laporan penjualan"

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah uraian identifikasi dan pembatasan masalah (jika ada), maka perlu dilakukan proses penyederhanaan masalah yang rumit dan kompleks yang dirumuskan menjadi masalah yang dapat diteliti *(researchable problems),* atau merumuskan kaitan antara kesenjangan pengetahuan ilmiah atau teknologi yang akan diteliti dengan kesenjangan pengetahuan ilmiah yang lebih luas. Di dalam menyampaikan perumusan masalah harus relevan dengan judul dan perlakuan yang akan diteliti. Umumnya rumusan masalah menggunakan kalimat tanya.

Contoh rumusan masalah:

"Bagaimana merancang dan membangun sistem berbasis teknologi informasi untuk meminimalisir terjadinya inkonsisten penulisan data penjualan?"

3. Batasan Masalah

Memuat batasan dari pembahasan materi Kerja Praktik yang dilakukan sehingga fokus pembahasan dapat tercapai, tuliskanlah ruang lingkup sistem yang akan diteliti dari secara keseluruhan pada institusi. Dari uraian latar belakanag masalah dapat terdefinisi masalah yang bisa diselesaikan, namun jika ada banyak masalah, maka peneliti dapat melakukan pembatasan berdasarkan subyek penelitian.

Contoh batasan masalah:

"1. Sistem yang dibangun berfokus pada proses perekapan data penjualan, sedangkan proses barang masuk(stok) tidak menjadi bagian pada sistem yang dibangun"

"2. Data penjualan yang ditangani adalah data penjualan bulanan"

4. Tujuan Kerja Praktik

Menyebutkan secara jelas dan tegas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian (penulisan). Dalam beberapa hal, seharusnya tujuan penelitian juga tersirat di dalam judul penelitian. Dengan logika seperti penjelasan mengenai perumusan masalah atau fokus penelitian diatas, jika perumusan masalah atau fokus penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, jumlah pertanyaan tidak selalu harus sama dengan tujuan penelitian

Contoh tujuan kerja praktik:

"Dari latar belakang dan rumusan masalah pada latar belakang, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kerja praktik ini adalah menciptakan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dapat meminimalisir inkonsistensi penulisan data penjualan pada apotek XYZ"

5. Manfaat Kerja Praktik

Manfaat kerja praktik ialah menguraikan atas manfaat-manfaat jika tujuan penelitian telah tercapai bagi pihak-pihak terkait.

Contoh manfaat kerja praktik:

"1. Dapat memberikan informasi data penjualan apotek XYZ"

"2. Meberikan pengetahuan mengenai sistem berbasis teknologi informasi dapat diterapkan untuk meminimalisir inkonsisten data dalam proses bisnis"

6. Sistematika Penulisan

Menggambarkan secara singkat organisasi penulisan laporan, serta isi dari setiap bagian laporan tersebut.

b. Bab II Kajian Hasil Penelitian dan Landasan Teori

Kajian hasil penelitian dan landasan teori berisikan terkait penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan teori – teori yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan disajikan.

1. Hasil Kajian Penelitian

Pustaka yang digunakan dalam bab ini ialah acuan primer; diutamakan artikel berkala ilmiah yang relevan dengan bidang yang diteliti, terkini, dan asli (*state of the art*). Diktat dan buku ajar tidak termasuk acuan primer. Kajian hasil penelitian memuat kajian singkat, jelas, dan sistematis tentang kerangka teoretis, kerangka pikir, temuan, prinsip, asumsi, dan hasil penelitian yang relevan yang melandasi masalah penelitian atau gagasan guna menggali pemahaman mengenai masalah penelitian dan pemecahan masalahnya. Kumpulan hasil penelitian yang relevan dan mutakhir membantu penulis memahami perbedaan penelitiaannya dengan penelitian sebelumnya. Jumlah pustaka minimal 5 penelitian dengan tahun penulisan tidak lebih dari 3 tahun dari penulisan laporan kerja praktik. Pustaka tidak boleh disitasi secara ekstensif, tetapi ditelaah dan diulas. Setiap pustaka yang diacu harus dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Minimal memuat artikel yang terpublikasikan dalam jurnal atau proceeding.

Contoh kajian penelitian:

a. Sumber orisinil penelitian yang akan dikaji:

   "Point Of Sale (POS) merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang dan dibangun untuk mencatat transaksi penjualan dan mengolah data pada klinik dan spa Colony Amaranta untuk membantu jalannya kegiatan operasional dan mempercepat proses pelayanan mulai dari proses & pendaftaran sampai pembayaran sehingga pelayanan dapat ditingkatkan. sistem informasi POS ini dibangun dengan menggunakan metode Waterfall menggunakan Linear Sequential Model. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, serta studi pustaka untuk menganalisa kebutuhan dari sistem informasi POS. Perancangan sistem informasi POS ini menggunakan Unified Modeling Language (UML) untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem informasi. Diagram yang digunakan yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram."

b. Penulisan hasil kajian:

"Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyodi (2020) mengenai sistem informasi *point of sale* berbasis web pada Colony Amaranta Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya sistem berbasis teknologi informasi dapat membantu kegiatan operasional dan proses pelayanan. Sistem yang dibangun dapat mencapai tujuan untuk mencatat transaksi penjualan dan mengolah data transaksi penjualan menjadi bentuk laporan. Sehingga kerja praktik pada apotek XYZ dapat dilakukan dengan membangun sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk meminimalisir inkonsistensi data penjualan. Perbedaan kerja praktik yang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyodi adalah dalam proses perancangan sistem. Cahyodi menggunakan pendekatan berbasis objek sedangkan pada kerja praktik ini menggunakan pendekatan terstruktur. Sehingga pada proses perancangan menggunakan *Data Flow Diagram (DFD)* dan *Entity Relationship Diagram (ERD)*"

2. Landasan Teori

Landasan teori merupakan penjabaran dari tinjauan pustaka dan disusun sendiri oleh mahasiswa sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis. Landasan teori tidak sekadar berisi informasi umum seperti definisi, tetapi berisi informasi dasar yang berkaitan dengan inti penelitian. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Sumber yang digunakan dapat berupa buku dengan usia terbitan tidak lebih dari 5 tahun dari penulisan laporan kerja praktik. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan, sesuai yang tercantum pada daftar pustaka.

Contoh landasan teori:

a. Sumber orisinil landasan teori:

"*Model Entity-Relationship* yang berisi komponen – komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut - atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dari 'dunia nyata' yang kita

tinjau, dapat digambarkan dengan lebih sistematis dengan menggunakan *Diagram Entity-Relationship (Diagram E-R)"*

b. Penulisan landasan teori:

"Perancangan sistem dengan pendekatan terstruktur dapat menggunakan Diagram *Entity-Relationship (ERD). ERD* digunakan karena dapat menggambarkan himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut - atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata (Fatansyah, 2020)"

c. Apabila pada landasan teori terdapat tabel ataupun gambar yang bersumber dari buku, maka untuk penulisannya dapat dilihat pada lampiran

c. Bab III Tinjauan Umum Instansi

Tinjauan umum instansi menjelaskan terkait institusi tempat kerja praktik dan menjelaskan terkait proses/sistem yang menjadi topik penelitian pada institusi tempat kerja praktik. Pada bagian ini memuat hal – hal berikut.

1. Gambaran Umum

Memuat keterangan yang berkaitan dengan institusi tempat Kerja Praktik. Gambaran umum meliputi profil singkat, bidang usaha, lokasi, visi, dan misi dari tempat kerja praktik.

2. Struktur Organisasi

Bagian ini memuat keterangan dan gambar tentang struktur organisasi. Bagian organisasi (departemen/divisi) tempat Kerja Praktik diulas lebih lengkap, termasuk hubungannya dengan bagian lain, serta tugas-tugas dari setiap posisi dalam struktur organisasi/instansi/perusahaan tersebut.

3. Produk / Jasa

Bagian ini menjelaskan tentang produk / jasa yang menjadi luaran dari tempat Kerja Praktik. Produk / jasa dapat dijelaskan dalam bentuk narasi dan/atau gambar. Sehingga produk / jasa yang dijelaskan dapat memberikan gambaran kepada pembaca yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

d. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem

Bagian ini menyajikan secara lengkap setiap langkah penyelesaian masalah yang dilakukan dalam kerja praktik yang antara lain meliputi:

1. **Analisis Penelitian**

   Berisikan uraian mendetail tentang proses bisnis/prosedur dan permasalahan yang ada pada organisasi/instansi/perusahaan. Penjelasan terkait proses dan dokumen digambarkan kedalm bentuk flowchart atau flowmap atau lainnya. Semua bahan/data yang digunakan dikelompokkan sesuai fungsinya berdasarkan kebutuhan analitis dan teknis. Pada bagian ini, variabel, prosedur, organisasi dan lokasi yang akan dipelajari serta data yang akan dikumpulkan diuraikan dengan jelas, termasuk sifat, satuan dan kisarannya.

2. **Analisis Kebutuhan**

   Tahapan penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan analisis kondisi saat ini (lihat sub bab sebelumnya). Tahapan penelitian digambarkan dalam bentuk diagram secara umum untuk menyelesaian masalah. Analisis sistem terdiri dari segi fungsional, nonfungsional, dan digambarkan kedalam bagan umum sistem. Segi fungsional menjelaskan terkait kemampuan dan aktifitas sistem yang dikembangkan. Sedangkan nonfungsional menjelaskan terkait semua infrastruktur (hardware, software, layanan) yang digunakan untuk menjalankan penelitian harus disebutkan dan diuraikan dengan jelas dan apabila perlu (terutama peralatan yang dirancang khusus) dapat disertai dengan bagan dan keterangan secukupnya. Untuk instrumentasi khusus merk dan tipe/spesifikasi peralatan harus dicantumkan, sedangkan kondisi pengoperasian disajikan pada bagian lain yang sesuai. Kegiatan didalam sistem dituangkan kedalam bentuk bagan umum sistem.

3. **Tahapan Penelitian**

4. **Perancangan Sistem**

   Perancangan system disusun untuk memberikan gambaran terkait perancangan model proses, model data, fisik basis data, relasi antar table dalam basis data, antarmuka dan/atau perancangan lainnya (seperti infrastruktur jaringan atau lainnya). Untuk perancangan lainnya dapat menjadi sub bab (4.3.6).

a) **Perancangan Model Proses**

Bagian ini menjabarkan terkait rancangan sistem sesuai dengan teori metode pembangunan sistem yang digunakan. Rancangan sistem bisa menggunakan *Data Flow Diagram (DFD)* apabila menggunakan perancangan terstruktur. Sedangkan apabila menggunakan perancangan berbasis objek dapat menggunakan *Unified Modeling Language (UML)*.

b) **Perancangan Model Data**

Bagian ini menjabarkan terkait data – data yang akan digunakan didalam sistem. Rancangan model data bisa menggunakan *Entity Relationship Diagram (ERD)* apabila menggunakan perancangan terstruktur. Sedangkan apabila *menggunakan* perancangan berbasis objek menjadi satu kesatuan dengan *Unified Modeling Language (UML)* pada perancangan sistem.

c) **Perancangan Fisik Basis Data**

Pada bagain ini *menjabarkan* terkait penamaan *database*, *table,* serta struktur *table* didalam sistem.

d) **Perancangan Relasi Antar Tabel**

Pada bagian ini memberikan memberikan gambaran tentang relasi antar *table* yang akan dibangun menggunakan *Database Management System*.

e) **Perancangan Antarmuka**

Pada bagian ini menjelaskan terkait desain antar muka untuk *input*, proses, *output*, dan struktur menu berdasarkan perancangan sistem.

e. Bab V Implementasi dan Pembahasan Sistem

Bagian ini menjelaskan secara rinci terkait pengimplementasian sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Pada bagian ini pula menjelaskan hasil dari tahapan implementasi.

1. **Implementasi**

Bagian ini menguraikan tentang implementasi dari perancangan komponen/tools/bahasa pemrograman yang dipilih. Hal-hal yang perlu ditunjukkan pada bagian ini adalah sebagai berikut.

a. **Implementasi Basis Data**

Implementasi basis data menjelaskan terkait *query Data Definition Languange (DDL)* dalam mengimplementasikan basis data. Apabila kerja

praktik sampai tahap perancangan, maka sub bab 5.1 diubah menjadi implementasi basis data

b. Implementasi Sistem

Implementasi sistem dijabarkan apabila tahap kerja praktik sampai dengan pembuatan/pembangunan sistem/perangkat lunak. Pada bagian ini menjabarkan terkait baris program pada bagian – bagian inti program. Apabila baris program terlalu panjang, bisa dijadikan sebagai lampiran.

2. Pembahasan

Bagian ini menjelaskan tentang hasil dari implementasi basisdata dan sistem yang telah dibangun. Selain itu menjelaskan pula terkait pengujian basis data ataupun sistem yang telah dibangun.

a. Pembahasan Basis Data

Pembahasan basis data yang telah dibangun dapat dilakukan dengan cara menjabarkan penggunaan *Data Manipulation Languange (DML)* pada data sesuai milik organisasi/instansi/perusahaan

b. Pembahasan Sistem

Pembahasan sistem merupakan bagian untuk menjelaskan secara rinci dan detail dari tampilan antarmuka sistem yang telah dibangun

c. Pengujian

Hasil uji coba merupakan dari inti kerja praktik yang sesuai dengan implementasi (uji coba berdasarkan data yang dimasukkan), bisa menggunakan query interaktif (*join atau subquery*) sebagai pembuktian dapat ditampilkannya informasi, pengujian sistem menggunakan metode pengujian yang ditetapkan di sub bab 1.6 Metode Kerja Praktik dan teori pengujian harus dijelaskan pada sub bab 2.2 Landasan Teori

f. Bab VI Penutup

1. Simpulan

Bagian ini memuat simpulan-simpulan yang merupakan rangkuman dari hasil analisis kinerja pada bagian sebelumnya. Serta memberikan jawaban dari rumusan masalah yang dituangkan pada sub bab 1.2

2. **Saran**

Bagian ini berisi saran-saran yang perlu diperhatikan berdasar keterbatasan yang ditemukan dan asumsi yang dibuat selama eksplorasi dan pengembangan sistem.

3.3 Bagian Akhir

a. **Daftar Pustaka**

Seluruh pustaka yang menjadi sumber penulisan dimasukkan kedalam daftar pustaka menggunakan format *IEEE 2006* ataupun *APA Sixth Edition*

b. **Lampiran**

Dalam lampiran disajikan keterangan yang dianggap penting untuk Kerja Praktik, tetapi yang akan mengganggu kelancaran membaca bila dicantumkan di Bagian Inti/Utama Kerja Praktik. Nomor lampiran dinyatakan dengan angka Arab dan diketik di kiri atas bidang pengetikan. Judul lampiran diketik dengan huruf kecil, kecuali awal kata "Lampiran", awal keterangan, dan kata nama, yang diketik dengan huruf besar. Baris pertama teks lampiran diketik dua spasi di bawah baris terakhir judul lampiran. Halaman ini tidak ikut dihitung, tetapi seluruh halaman lampiran ikut dihitung dan diberi nomor halaman (lanjutan dari bagian isi Kerja Praktik). Pembatas antara lampiran satu dengan lampiran berikutnya, diberi kertas warna biru muda, bertuliskan: Lampiran, dibawah tulisan tersebut, tulis judul lampiran, di tengah bidang pengetikan. Pembatas ini tidak diberi nomor halaman.

c. **Logbook Kerja Praktik**

Logbook yang telah diisikan tanggal kegiatan, keterangan kegiatan, dan disahkan oleh instansi tempat kerja praktik.

BAB IV
PEDOMAN PENULISAN

4.1 Jenis dan Ukuran Kertas

Penulisan naskah laporan dilakukan dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram/m² dan tidak bolak-balik dan warna yang diperbolehkan putih. Naskah dicetak dengan menggunakan Printer Laser (Inkjet, dot matrix atau bubble jet printer tidak diperbolehkan).

4.2 Aturan Penulisan

Penulisan naskah laporan wajib dilakukan dengan menggunakan komputer dengan ketentuan:

a. Margin

Batas tepi pengetikan ditinjau dari tepian kertas adalah sebagai berikut:

Tepi atas	: 4 cm	Tepi kiri	: 4 cm
Tepi bawah	: 3 cm	Tepi kanan	: 3 cm

Jenis tepi paragraf yang digunakan adalah jenis justified, sedangkan untuk isian berupa data angka pada sel suatu tabel menggunakan jenis right/kanan.

b. Jenis huruf

Naskah laporan diketik dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12pt. Jika terdapat cuplikan sintaks program/source code maka cuplikan tersebut diketik dengan menggunakan jenis huruf Courier New ukuran 10 pt. Semua Istilah asing ditulis dengan huruf miring, kecuali untuk judul dan sub judul. Kata yang merupakan nama produk atau perusahaan dalam bahasa asing tidak perlu ditulis dengan huruf miring. Contoh: Microsoft, Adobe Photoshop, Visual Basic, Bolland Delphi, dan Macromedia Flash.

c. Spasi

Semua bagian naskah diketik dengan ukuran spasi 1.5, kecuali bagian intisari, kutipan langsung, judul, daftar isi, daftar tabel, text dalam tabel, penomoran gambar dan tabel adalah 1 spasi.

Jarak antar baris pada daftar pustaka adalah:

- Jarak baris antar pustaka dengan ukuran spasi 1.5

- Jarak baris dalam satu pustaka adalah 1 spasi dan format hanging paragraf (lihat pada lampiran)

d. Alinea baru dan jarak pengetikan

Awal alinea baru (first line) diketik lima ketukan dari batas kiri bidang pengetikan jarak 1,27 cm. Jika ada sub-judul atau anak sub-judul, maka awal alinea diketik lima ketukan dari batas huruf pertama sub-judul atau anak sub-judul. Dalam teks, sesudah tanda baca titik (.), titik dua (:) dan titik koma (;) hendaknya diberi satu ketukan kosong. Dalam acuan bacaan, sebelum tanda baca titik dua (:) tidak perlu di jarak (spasi) kosong

e. Penulisan bab dan sub bab

Penulisan untuk bab dan subbab hanya tiga tingkatan. Untuk lebih rinci dapat mengikuti aturan berikut.

- Penulisan bab

  Judul Bab diketik pada batas atas bidang pengetikan, disusun simetris menggunakan huruf kapital semua, tanpa garis bawah atau pembubuhan titik di akhir judul dengan posisi di tengah dan diketik **bold** ukuran 14pt. Nomor bab menggunakan angka romawi. Setiap bab baru harus terletak pada halaman baru.

  Contoh: **BAB I PENDAHULUAN**

- Penulisan sub bab

  Judul sub bab diketik dati batas kiri bidang pengetikan dengan menggunakan huruf kecil, kecuali di setiap awal kata diketik dengan huruf kapital. Penomoran dilakukan dengan memberi nomor bab dengan angka Arab dan nomor sub bab bersangkutan dipisah dengan tanda titik tanpa diakhiri tanda titik. Pengetikan hurufnya dalam bentuk **bold** ukuran 12pt.

  Contoh: **1.1 Latar Belakang Masalah**

- Penulisan anak sub bab

  Judul anak sub bab diketik dari batas kiri bidang pengetikan dengan menggunakan huruf kecil, kecuali awal judul diketik dengan huruf besar. Penomoran dilakukan dengan memberi nomor bab, nomor sub bab, dan

nomor anak sub bab bersangkutan dipisah dengan titik dan tanpa diakhiri tanda titik. Pengetikan huruf dalam bentuk **bold**.

Contoh: **3.2.1 Visi dan Misi**

4.3 Penomoran

a. Penomoran Halaman

- Penomoran halaman sebelum BAB I (bagian awal) menggunakan angka Romawi (i, ii, iii, iv dan seterusnya) pada posisi bawah-tengah (Buttom-Center), jarak 2 cm (20 mm) dari batas bawah kertas.
- Penomoran halaman bagian Utama dan akhir laporan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, 4 … dan seterusnya) pada kanan atas (Top-Right) jarak 2 cm (20 mm) dari batas atas kertas. Khusus untuk halaman awal suatu bab nomor pada posisi bawah-tengah (Buttom-Center).

b. Penomoran Tabel dan Gambar

- Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka Arab.
- Penomoran pada tabel diletakan di atas table dan nomor gambar diletakan di bawah gambar.
- Penomoran tabel dan gambar menggunakan 2 angka penomoran. Contoh, Tabel 2.4 bermakna tabel yang ke-4 pada BAB II.

c. Persamaan dan Simbol

- Semua jenis lambang dalam huruf Yunani atau Romawi dan persamaan matematika harus diketik dengan menggunakan fasilitas yang telah tersedia di aplikasi pengolah kata, seperti fasilitas *Equation Editor* pada Microsoft Word.
- Setiap persamaan harus diberi nomor sebagaimana nomor untuk gambar dan tabel. Contoh eq 3.7:

$$\begin{aligned} x &= a + r \times \cos(\Theta) \\ y &= b + r \times \sin(\Theta) \end{aligned} \tag{3.7}$$

Persamaan nomor 3.7 di atas bermakna persamaan yang ke-7 di Bab III.

4.4 Tabel dan Gambar

a. Tabel

- Nomor dan judul tabel ditempatkan di atas tabel pada posisi Tengah (Center) halaman.

- Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali jumlah data banyak sehingga tidak mungkin dituliskan dalam satu halaman. Penggalan tabel dapat dituliskan di halaman selanjutnya dengan memberi keterangan nomor tabel dan kata lanjutan, dengan *header* tabel.
- Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu dengan yang lainnya cukup tegas.
- Kalau lebar tabel lebih besar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat memanjang (*landscape*), maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri naskah dan nomor halaman di sebelah kanan-bawah.
- Tabel yang berukuran lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada bagian lampiran**.**

b. Gambar

- Bagan, grafik, foto, skema, diagram, atau yang sejenis disebut sebagai gambar.
- Nomor dan judul gambar ditempatkan di bawah gambar pada posisi tengah (*center*) halaman.
- Kalau lebar gambar lebih besar dari ukuran lebar kertas sehingga harus dibuat memanjang (*landscape*), maka bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri naskah nomor halaman di sebelah kanan-bawah.
- Ukuran gambar harus wajar, agar gambar mudah diamati dan dipahami dengan menghemat penggunaan bidang halaman.

Apabila gambar atau tabel diambil dari pustaka (bukan buatan sendiri) maka harus mencantumkan sumbernya. Gambar dan tabel yang digunakan harus dijelaskan dalam naskah dengan cara menuliskan nomor gambar atau tabel.

Contoh:

Batas tepi pengetikan ditinjau dari tepian kertas seperti pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Pengaturan Batas Tepi

Batas Tepi	Ukuran
Tepi atas	4 cm
Tepi kiri	4 cm
Tepi bawah	3 cm
Tepi kanan	3 cm

4.5 Bahasa Dalam Penulisan Karya Ilmiah

Tugas Akhir merupakan karya tulis ilmiah yang harus sesuai dengan dua kaidah, yaitu kaidah umum dan kaidah selingkung. Kaidah umum adalah kaidah yang berkaitan dengan bahasa dan ejaan yang berlaku secara umum. Kaidah selingkung adalah kaidah tentang teknis penulisan yang telah disepakati bersama dan berlaku di lingkungan Universitas Teknologi Yogyakarta Berdasarkan kaidah umum, tugas akhir ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu bahasa Indonesia yang tepat, sesuai dengan kaidah ragam baku keilmuan. Kata, istilah, frasa, klausa, dan kalimat ditulis dengan tepat dan cermat. Paragraf dan teks disusun secara logis, sistematis, dan lugas. Kaidah ejaan yang diacu yaitu Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Tidak ada larangan untuk menggunakan kata serapan, yang penting ejaan dan penulisannya benar.

a. Bahasa

   Aspek kebahasaan yang harus diperhatikan adalah (1) gaya penulisan, (2) penggunaan kalimat efektif, (3) pemakaian ejaan dan tanda baca, dan (4) penulisan rujukan dan daftar pustaka

b. Gaya penulisan

   Gaya penulisan merupakan bagian penting dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan tugas akhir digunakan gaya penulisan karya ilmiah. Kata ganti orang pertama dan orang kedua (seperti saya, aku, kami, kita, engkau, kamu, dan sebagainya) dalam kalimat aktif tidak digunakan. Sebagai gantinya, digunakan bentuk kalimat pasif dengan verba berprefiks ‘di-‘. Pada penyajian prakata, aku atau saya diganti dengan peneliti tugas akhir ini. Selain itu, dalam teks tugas akhir tidak digunakan kata yang kurang lugas seperti mungkin, kadang-kadang, selalu, sering, relatif, dan sebagainya.

c. Penggunaan kalimat efektif

   Keefektifan dan kecermatan penggunaan kalimat merupakan bagian yang dapat menjadi indikator kemampuan seorang penulis dalam menyampaikan informasi secara tepat dan cepat. Ketidakcermatan dalam penulisan tugas akhir, di antaranya berupa (1) kalimat tidak bersubjek (S) atau tidak berpredikat (P), padahal sebuah kalimat dalam karya ilmiah sekurang-kurangnya terdiri atas satu subjek dan satu predikat (P); (2) kalimat dengan dua satuan pikiran

atau lebih yang tumpang tindih, padahal seharusnya hanya terdiri atas satu satuan pikiran; (3) subjek didahului preposisi atau kata depan sehingga bagian yang pokok di dalam kalimat itu menjadi kabur; (4) anak kalimat tidak logis (salah nalar); (5) kalimat tidak berinduk karena semua bagiannya adalah anak kalimat; dan (6) kalimat bermakna ganda. Kalimat seperti itu perlu disunting agar ide yang dimaksudkan dapat tersampaikan dengan tepat.

d. Istilah

- Istilah yang dipakai adalah istilah Bahasa Indonesia atau yang sudah di indonesiakan. Panduan Penulisan Laporan Kerja Praktik dan Tugas Akhir
- Istilah-istilah asing pada bidang komputer dan informatika yang belum memiliki padanan dalam Bahasa Indonesia tapi sudah akrab dalam percakapan sehari-hari boleh dianggap sebagai istilah Bahasa Indonesia

e. Ejaan

- Ejaan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

f. Kesalahan yang mungkin terjadi

- Kata hubung seperti "sehingga" dan "sedangkan" tidak boleh dipakai memulai suatu kalimat.
- Kata depan misalnya "pada" yang ditempatkan di depan subyek sehingga akan merusak susunan kalimat.
- Kata "dimana" dan "dari" yang kurang tepat pemakainnya karena diperlakukan seperti kata "where" dan "of" dalam Bahasa Inggris.
- Tidak diperbolehkan menggunakan singkatan atau tanda seperti yg, dg, dsb, dll, atau tanda &. Kata tersebut harus ditulis lengkap yaitu "yang", "dengan", "dan sebagainya", "dan lain-lainnya", dan "dan".
- Dalam teks tidak digunakan kata yang kurang lugas seperti mungkin, kadang-kadang, selalu, sering, relatif, dan sebagainya.

BAB V
CARA PENGACUAN DAN PENGUTIPAN

Sebagai karya ilmiah harus dilengkapi acuan kepada sumber informasi untuk mengaktualkan pernyataan yang tertulis. Pengacuan sitasi pustaka dilakukan dengan sistem AUTHOR-YEAR (APA (American Psychological Association) Reference Style). Untuk mempermudah dalam membuat sitasi maka mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan tools yang ada seperti: Mendeley, EndNote, Zotero dan sebagainya.

Pengutipan pustaka dalam teks dapat dilakukan dengan mengutip langsung dan mengutip tidak langsung dengan mengikuti aturan-aturan tertentu, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

5.1 Pengutipan Pustaka didalam Naskah Proposal/Laporan

a. Sumber data ataupun pengamatan yang tidak dipublikasikan atau yang berasal dari komunikasi pribadi tidak dicantumkan dalam daftar acuan tersebut. Jika informasi ini dimanfaatkan, maka pengacuannya dalam teks dinyatakan sebagai berikut: Pada akhir bagian yang menyatakan informasi tersebut dicantumkan keterangan dalam tanda kurung siku.

   Contoh: [Miller, Hasil Wawancara, 17 Agustus 2003]

b. Di dalam Naskah Laporan, pengacuan sumber informasi dimungkinkan untuk mengambil sebagian kalimat, maksimal terdiri 40 kata. Cara pengutipannya dapat ditulis dengan ditulis di antara tanda kutip ("….") dan diikuti nama pengarang, tahun dan nomor halaman. Atau nama pengarang dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun.

   Contoh:

   Menurut Sutarman (2009), teknologi informasi mencakup dua teknologi yang disebut teknologi komputer dan teknologi komunikasi.

   Atau

   Teknologi informasi mencakup dua teknologi yang disebut teknologi komputer dan teknologi komunikasi (Sutarman, 2009).

c. Nama Pengarang/Penulis

   1. Jumlah Pengarang/Penulis tunggal
      - Menurut Sutarman (2009) … ▪ Ross (2004) menyatakan ...

- Hermawan, A. (2007), mendefinisikan…….

2. Jumlah Pengarang/Penulis dua orang
   - Pirolisis ampas tebu (Othmer dan Fermstrom, 1943) menghasilkan…
   - Brauer dan Castillo-Chavez (2001) menyatakan bahwa ...

3. Jumlah Pengarang/Penulis lebih dari dua orang maka hanya ditulis nama penulis pertama saja, dan diikuti dengan dkk
   - Bensin dapat dibuat dari metanol (Meisel dkk, 1976)…
   - Satibi dkk. (2010) melakukan penelitian tentang……

4. Nama penulis lebih dari satu kata

   Jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, cara penulisannya ialah nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah dan seterusnya, yang semuanya diberi titik, atau nama akhir diikuti dengan suku kata nama depan, tengah, dan seterusnya.

   Format:

   Nama belakang, singkatan nama depan. Singkatan nama tengah.

   Contoh:

   - Yuli Asriningtias ditulis: Asriningtias, Y
   - Sultan Takdir Alisyahbana ditulis: Alisyahbana, S.T.
   - Donald Fitgerald Othmer ditulis: Othmer, D.F.

5. Penulis yang mempunyai nama keluarga yang sama

   Apabila penulis mempunyai nama keluarga yang sama maka penulisannya harus menyertakan inisial dari nama pertama.

   Contoh:

   - J. Smith (2005), A. Smith (2008) dan S. Smith (2009) menyatakan bahwa..
   - Telah diidentifikasi bahwa….(Smith J., 2005; Smith A., 2008).

6. Nama dengan garis penghubung

   Kalau nama penulis dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung diantara dua kata, maka keduanya dianggap sebagai satu kesatuan.

   Contoh:

   - Sulastomo-Sastro ditulis Sulastomo-Sastro

7. Nama yang diikuti dengan singkatan

Nama, yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu kata yang ada di depannya.

Contoh:

- Mawardi A.I. ditulis: Mawardi A.I.
- Williams D. Ross Jr. ditulis : Ross, Jr., WD

8. Pengutipan dari sumber kedua perlu mencantumkan nama penulis asli dan penulis yang menyebutkan.

   Contoh:

   - Menurut Alter (Kadir,A., 2004), ….

   Pada contoh di atas, sumber kedua yaitu dari buku yang ditulis oleh Abdul Kadir. Adapun yang dikutip adalah hasil dari tulisan Alter.

9. Artikel atau buku yang diterbitkan oleh suatu institusi dan tidak mencantumkan editor maka dapat dituliskan institusi tersebut sebagai penulis.

   Contoh:

   - Departemen Kesehatan (2008) telah mengumumkan bahwa ……
   - Pemberantasan penyakit TBC hanya dapat dilakukan apabila…… (WHO,2002).

10. Apabila terdapat 2 pustaka atau lebih yang ditulis oleh penulis yang sama pada tahun yang sama maka penulisannya dengan menambahkan huruf a, b, c dan seterusnya, sebagai contoh:

    - Smith (2010a, 2010b) menyatakan bahwa ……
    - Toksisitas senyawa A terhadap hepar dan ginjal ……(Sari, 2011a, 2011b).

    Jika disitasi pada halaman yang berbeda maka:

    - Smith (2010a) menyatakan bahwa ……
    - Disamping itu toksisitas terhadap ……(Smith, 2010b).

    Apabila suatu artikel pada jurnal, majalah atau surat kabar tidak menyebutkan penulisnya, maka penulisannya:

    - Pada berita terakhir yang dimuat di Kompas (Anonim, 2009)……

    Apabila buku yang diacu adalah suatu buku terjemahan maka penulis yang dicantumkan dalam makalah adalah penulis aslinya. Buku yang

diterjemahkan adalah Physical Pharmacy karangan Martin (1983) yang diterjemahkan oleh Joshita (1990), maka penulisannya adalah sebagai berikut:

- ….. dapat diterangkan menggunakan hukum termodinamika (Martin, 1983)

5.2 Cara Melakukan Sitasi Langsung

Untuk menghindari plagiarisme, maka pada waktu melakukan sitasi suatu pustaka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam melakukan sitasi suatu pustaka maka cara penulisan harus menggunakan parafrase yaitu menuliskan kembali dengan kalimat sendiri, tidak diperbolehkan mengutip sama persis kalimat yang terdapat pada pustaka yang diacu. Namun demikian, apabila yang disitasi adalah suatu prosedur kerja atau peraturan/undang-undang, maka diperkenankan untuk mengutip sama seperti aslinya (tentu saja harus dicantumkan sumber yang diacu).

Kuotasi atau kutipan langsung adalah suatu penyalinan pustaka dengan kata atau kalimat sama seperti sumbernya dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda kuotasi (“) di awal dan akhir dari kalimat yang dikutip dan menyertakan halaman, dimana terdapat kalimat tersebut. Sebagai contoh:

Rahmawati dkk. (2006, hal 12) menyatakan bahwa “Hasil penelitian menunjukkan jenis obat yang sering berinteraksi dengan obat lain pada pasien rawat inap pasien geriatri adalah furosemid, kaptopril, aspirin, dan seftriakson”.

“Olmesartan was associated with a delayed onset of microalbuminuria, even though bloodpressure control in both groups was excellent according to current standards. The higher rate of fatal cardiovascular events with olmesartan among patients with preexisting coronary heart disease is of concern” (Haller dkk., 2011, p 289). Alur baru dituliskan p apabila hanya 1 halaman, dan pp apabila lebih dari 1 halaman.

5.3 Penyusunan Daftar Pustaka

Berbagai sumber informasi yang menjadi acuan bagi penulisan harus dicantumkan dalam suatu Daftar Pustaka. Sumber informasi yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka hendaknya yang benar-benar diperiksa atau dibaca secara langsung serta relevan dengan masalah penelitian.

5.4 Cara Penulisan Daftar Pustaka

Menurut sistem APA reference style, cara penulisan pustaka disusun ke bawah secara alfabetis urut nama pengarang/penulis. Nama yang dituliskan adalah nama keluarga singkatan dari nama yang lainnya, atau untuk memudahkan maka yang ditulis lengkap adalah nama paling belakang kemudian diikuti dari singkatan nama yang lain, sebagai contoh:

Anggun Puspita Sari	dituliskan	Sari, A.P.
Haya Annisa Aminah Zahra	dituliskan	Zahra, H.A.A.
Iwan Hartadi Tri Untoro	dituliskan	Untoro, I.H.T.
Damar Prasetyo	dituliskan	Prasetyo, D.

Bila ada suatu buku yang dicetak ulang beberapa kali, misalkan:

Cetakan 1 tahun 2000, cetakan kedua tahun 2004, cetakan ketiga tahun 2008, maka yang dicantumkan tahun penerbitan dalam daftar pustaka adalah cetakan 1, yaitu tahun 2000, atau first published 1999, reprinted 2000, 2003, 2005, maka yang dicantumkan tahun penerbitan dalam daftar pustaka adalah yang first published, 1999.

a. Sumber dari Sebuah Buku

Format penulisan dalam daftar pustaka adalah:

Nama penulis (tahun terbit), *Judul*, kota penerbit: nama penerbit

Contoh:

1. Penulis Tunggal:

   Sutarman (2009), *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

   Kececioglu, D.B. (2003), *Robust Engineering Design-By-Reliability With Emphasis On Mechanical Components And Structural Reliability,* Lancaster, PA: DEStech Publications, Inc.

   Heywood, J.B. (1988), *Internal Combustion Engine Fundamentals*, USA: McGraw-Hill.

2. Penulis lebih dari satu: (semua nama penulis harus dicantumkan)

   Bishop, N.W.M. dan Sherratt, F. (2000), *Finite Element Based Fatigue* Calculations*,* Netherlands: NAFEMS Ltd.

   Juvinall, R.C. dan Marshek, K.M. (2000*), Fundamentals Of Machine Component Design*, New York: John Wiley and Sons.

   Lee, Y., Pan, J., Hathaway, R. dan Barkey, M. (2005), *Fatigue Testing and Analysis: Theory and Practice*, New York: Butterworth Heinrahmanemann.

Socie, D.F. dan Marquis, G.B. (2000), *Multiaxial Fatigue,* USA: Society of Automotive Engineers.

3. Jika Penulis editor dan edisi:

Plath, S. (2000), *The Unabridged Journals*. K. V. Kukil (Ed.), New York, NY: Anchor.

Rice, R.C. (Ed.) (1997), *Fatigue Design Handbook*, USA: Society of Automotive Engineers.

Makaliwe, H. (1990), *Matematika Kombinatorik*, ed. 4, Jakarta: Gramedia

b. Sumber dari Jurnal

Format penulisan dalam daftar pustaka adalah:

Nama penulis (tahun terbit), *Judul*, nama jurnal, vol(no), hal

Contoh:

a. Penulis Tunggal:

Anthes, R.J. (1997), *Modified Rainflow Counting Keeping the Load Sequence*, International Journal of Fatigue, Vol 19(7), 529-535.

Zhang, S. (1999), *Stress Intensities Derived from Stresses Around A Spot Weld*, International Journal of Fracture, Vol 9(9), 239-257.

b. Penulis lebih dari satu: (semua nama penulis harus dicantumkan)

Sutarman, Majid, M.A. dan Zain, J.M. (2013), *A Review on the Development of Indonesian Sign Language Recognition System*, International Journal of Computer Science, Vol 9(11), 1496-1505.

Masitry, A.K., Majid, M.A., Toh, M.Z., Sutarman dan Herawan, T. (2013), *An Investigation on Learning Performance among Disabled People Using Educational Multimedia Software: A Case Study for Deaf People*, International Journal of Bio-Science and BioTechnology, 5(6), 9–20.

c. Sumber dari Artikel Seminar (proseding)

Format penulisan dalam daftar pustaka adalah:

Nama penulis (tahun terbit), *Judul*, nama proseding, vol(no), hal

Contoh:

Brown, R. dan Higgins, P.J. (1978), *On The Connection Between The Second Relative Homology Groups Of Some Related Spaces*, Proc. London Math. Soc., Vol 36(3), 193- 212.

Sutarman, Majid, M.A., Zain, J.M., dan Hermawan, A. (2015), *Recognition of Malaysian Sign Language Using Skeleton Data with Neural Network*, International Conference on Science in Information Technology (ICSITech 2015), IEEE Explore, 231-236.

d. Skripsi/Tugas Akhir/Thesis

Format penulisan dalam daftar pustaka adalah:

Nama penulis (tahun terbit), *Judul Skripsi/Thesis*, Tipe(Skripsi/Thesis), gelar, nama institusi (Program studi, Fakultas, Universitas), kota

Contoh:

Sutarman (2006), *Sistem Text-To-Speech Bahasa Indonesia dengan Menggunakan Diphone Synthesis*, Tesis, M.Kom., Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Satibi (2011), *Pengaruh Faktor Pembelajaran dan Pertumbuhan Terhadap Proses Bisnis Internal: Studi Pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit di DIY dan Jawa Tengah*, Disertasi, Dr., Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Untoro, I.H.T. (2005), *Sistem Pakar Diagnosis Gangguan Perut dan Pencernaan pada Anak,* Skripsi, S.Kom., Teknik Informatika, Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta.

e. Sumber Informasi Dari Pengarang Tidak Dikenal

Apabila yang diacu adalah artikel yang diterbitkan oleh suatu institusi baik pemerintah atau yang lainnya dan tidak ada editor, maka ditulis dengan Format:

Nama institusi penerbit, tahun, *Judul*, nomor artikel (bila ada), kota: nama penerbit.

Contoh:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1979*), Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka

Tim Penelaah Bidang Pengetahuan Alam (1985), *Tinjauan Tentang Perairan Indonesia Bagian Timur Untuk Mendasari Pemilihan Lokasi Stasiun Penelitian Laut*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

World Health Organization (2002), *WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, 36th Report*, Singapore: WHO.

f. Sumber Informasi Berupa Terjemahan

Apabila sumber informasi berupa karya terjemahan, maka penulisannya dalam Daftar Pustaka adalah mencantumkan nama pengarang buku terlebih dahulu kemudian judul buku, dan keterangan karya terjemahan tersebut. Penulisan pada daftar pustaka adalah:

Nama penulis, inisial (tahun), *judul buku*, edisi (kalau ada), diterjemahkan dari bahasa (apa) oleh Nama penerjemah dan tempat publikasi

Contoh:

Schultz, D. (1991), *Psikologi Pertumbuhan: Model-model Kepribadian Yang Sehat*, Terjemahan: Yustinus, Yogyakarta: Kanisius

Kotler, P. (2003), *Les clés du marketing*, Translated from English by Marie-France Pavillet. Paris: Village Mondial.

Martin, A., Swarbrick, J., Cammara, A. and Chun, A.H.C. (1983), *Farmasi Fisik*, diterjemahkan dari Bahasa Inggris oleh Yoshita, Jakarta: UI Press.

g. Sumber Informasi Dari Media Elektronik

Penulisan sumber informasi dari media elektronik dapat mengikuti aturan seperti:

a. Abstrak On-line

Meyer, A.S., dan Bock, K. (1992), *The Tip-of-The-Tongue Phenomenon: Blocking Or Partial Activation? [on-line]*, Memory & Cognition, 20-715-726, Abstrak dari DIALOG File: PsyncINFO Item: 80-16351

b. Artikel Jurnal On-line

Roy, U. (2005), *Pengukuran Variabel dalam Penelitian*. Jurnal Ilmu Pendidikan. (Online), Jilid 5, No. 4 (http://www.malang.ac.id), diakses 12 Oktober 2005)

c. Alamat Web-site

De La Mare, D., Schackman, K., Martinz, S., & Coyne, J. (2001), *Women's Workplace Friendships: Masculinity vs Feminity*, (http://www.umt.edu/dcs/sillars//reports), akses 10 Juni 2002.

BAB VI
PENGGUNAAN EJAAN YANG BENAR

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 26 November 2016).

1. Setiap kata baik kata dasar maupun kata jadian, ditulis terpisah dengan kata lainnya, kecuali kata yang tidak dapat berdiri sendiri (diberi garis bawah) Contoh: belajar, pascapanen, supranatural
2. Jarak antar kata dalam paparan hanya satu (1) ketukan dan tidak menambah jarak antar kata dalam rangka meratakan margin kanan karena margin kanan tidak harus rata lurus.
3. Setiap kata ditulis rapat, tidak ada jarak antar huruf dalam sebuah kata. Contoh yang salah: P E M B A H A S A N
4. Gabungan kata yang mungkin menimbulkan salah penafsiran, dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian antar unsurnya.
   Contoh: proses belajar-mengajar, buku sejarah-baru
5. Kata jadian berimbuhan gabung depan dan belakang ditulis serangkai. Contoh: dinonaktifkan, menomorduakan.
6. Tanda tanya (?), titik (.), titik koma (;), titik dua (:), tanda seru (!), ditulis rapat dengan huruf akhir dari kata yang mendahului.
   Contoh: Apa hasilnya? Perhatikan contoh berikut! Di antaranya:
7. Setelah tanda tanya (?), titik (.), titik koma (;), titik dua (:), tanda seru (!), harus ada jarak (tempat kosong) satu ketukan. Contoh: Apa masalahnya, apa metodenya, dan apa temuannya?
8. Tanda petik ganda ("…"), petik tunggal ('…'), kurung ( ), diketik rapat dengan kata, frasa, kalimat yang diapit.
   Contoh: Ijasahnya masih "disekolahkan"., Penelitian DIP (Daftar Isian Proyek) sekarang tidak ada.
9. Tanda hubung (-), tanda pisah ( ), garis miring (/), diketik rapat dengan huruf yang mendahului dan yang mengikutinya.

Contoh: Pelatihan dapat diikuti oleh mahasiswa wanita/pria. Pelatihan ini akan dilakukan berulang-ulang tiap semester.

10. Tanda perhitungan: =, +, -, x, :, <, >, ditulis dengan jarak satu ketukan (spasi) dengan huruf yang mendahului dan yang mengikutinya. Contoh: 2 + 2 = 4; 2 < 5; 5 + 5 – 3 = 7
11. Tepi kanan teks tidak harus rata. Oleh karena itu, kata pada akhir baris tidak harus dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungnya ditulis setelah huruf akhir, tanpa disisipi spasi, bukan diletakkan dibawahnya. Tidak boleh menambah spasi antarkata dalam satu baris yang bertujuan meratakan tepi kanan.
12. Huruf kapital dipakai pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa serta tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah.
    Contoh: bangsa Indonesia (bukan Bangsa Indonesia). Peringantan Hari Kartini jatuh pada hari Kamis.
13. Huruf kapital dipakai pada huruf pertama nama khas geografi. Contoh: Danau Sentani, Afrika Selatan, Jalan Surabaya.
14. Huruf miring digunakan (1) untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, atau frasa; dan (2) untuk menuliskan istilah asing/daerah.
    Contoh: Islam adalah way of life bagi umat Nabi Muhamad SAW.
15. Kata hubung antarkalimat diikuti koma.
    Contoh: Oleh karena itu, … Dengan demikian, …
16. Koma dipakai memisahkan kalimat setara yang didahului oleh kata-kata: tetapi, melainkan, namun, padahal, sedangkan, dan yaitu. Contoh: Penelitian ini sederhana, tetapi sangat rumit pengambilan datanya. Instrumen penelitian ini ada dua, yaitu angket dan tes.
17. Koma dipakai memisahkan anak kalimat dan induk kalimat, jika anak kalimat mendahului induk kalimat.
    Contoh: Sejak ibunya meninggal, dia tampak murun

TEMPLATE
PROPOSAL KERJA PRAKTIK

Usulan Penelitian Kerja Praktik

RANCANG BANGUN APLIKASI PENOMORAN SERTIFIKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN BERBASIS WEBSITE

(Studi Kasus : Pusdiklat dan Sertifikasi Universitas Teknologi Yogyakarta)

Diajukan oleh:

ILHAM FATHULLAH

5170311336

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

2022

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 41
DAFTAR ISI ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR TABEL ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR GAMBAR ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I PENDAHULUAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
I.1 Latar Belakang 47
I.2 Rumusan Masalah ..... **Error! Bookmark not defined.**
I.3 Batasan Masalah ..... **Error! Bookmark not defined.**
I.4 Tujuan Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTIK .. **Error! Bookmark not defined.**
II.1 Profil Tempat Kerja Praktik ..... **Error! Bookmark not defined.**
II.2 Struktur Organisasi ..... **Error! Bookmark not defined.**
II.3 *Business Rule* Penomoran Sertifikat ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jadwal Tahapan Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Denah Lokasi Tempat Kerja Praktik..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Universitas Teknologi Yogyakarta .... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR SINGKATAN

(bila ada)

DAFTAR ISTILAH

(bila ada)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Batasan Masalah

1.4 Tujuan Kerja Praktik

1.5 Manfaat Kerja Praktik

BAB II
KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Hasil Penelitian

2.2 Landasan Teori

BAB III
TINJAUAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum

3.2 Struktur Organisasi

3.3 Proses Bisnis / Business Rule

BAB IV
METODE KERJA PRAKTIK

4.1 Tahapan Kerja Praktik

4.2 Data

4.3 Jadwal Kerja Praktik

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TEMPLATE
LAPORAN KERJA PRAKTIK

RANCANG BANGUN APLIKASI PENOMORAN SERTIFIKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN BERBASIS WEBSITE

(Studi Kasus : Pusdiklat dan Sertifikasi Universitas Teknologi Yogyakarta)

LAPORAN KERJA PRAKTIK

ILHAM FATHULLAH

5170311336

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
2022

LAPORAN KERJA PRAKTIK

RANCANG BANGUN APLIKASI PENOMORAN SERTIFIKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN BERBASIS WEBSITE

(Studi Kasus: Pusdiklat dan Sertifikasi Universitas Teknologi Yogyakarta)

disusun oleh

ILHAM FATHULLAH

5170311336

Telah diseminarkan

pada tanggal .. …….. ….

Dosen Pembimbing

……

NIK …….

Yogyakarta, ……

Ketua Program Studi Sains data

Fakultas Sains & Teknologi,

Universitas Teknologi Yogyakarta

……..

NIK ……

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

Isi ditulis miring

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 41
DAFTAR ISI ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR TABEL ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR GAMBAR ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I PENDAHULUAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
I.1 Latar Belakang 47
I.2 Rumusan Masalah ..... **Error! Bookmark not defined.**
I.3 Batasan Masalah ..... **Error! Bookmark not defined.**
I.4 Tujuan Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTIK .. **Error! Bookmark not defined.**
II.1 Profil Tempat Kerja Praktik ..... **Error! Bookmark not defined.**
II.2 Struktur Organisasi ..... **Error! Bookmark not defined.**
II.3 *Business Rule* Penomoran Sertifikat ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jadwal Tahapan Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Denah Lokasi Tempat Kerja Praktik..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Universitas Teknologi Yogyakarta .... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR SINGKATAN

(bila ada)

DAFTAR ISTILAH

(bila ada)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Batasan Masalah

1.4 Tujuan Kerja Praktik

1.5 Manfaat Kerja Praktik

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II
KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Hasil Penelitian

2.2 Landasan Teori

BAB III
TINJAUAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum

3.2 Struktur Organisasi

3.3 Produk / Jasa

BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Kerangka Penelitian

4.2 Analis Kebutuhan

4.3 Tahapan Penelitian

4.4 Perancangan Sistem (Jika ada)

4.4.1 Perancangan Model Proses

4.4.2 Perancangan Model Data

4.4.3 Perancangan Fisik Basis Data

4.4.4 Perancangan Relasi Antar Tabel

4.4.5 Perancangan Antarmuka

BAB V
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi

5.1.1 Implementasi Basis Data

5.1.2 Implementasi Sistem (bila ada)

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pembahasan Basis Data

5.2.2 Pembahasan Sistem

5.2.3 Pengujian

BAB VI
PENUTUP

6.1 Simpulan

6.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LOGBOOK KERJA PRAKTIK